Regression und Auswertung

Messreihe ⟶ Diagramm ⟶ Ausgleichsgerade ⟶ Steigung mit Einheit ⟶ gesuchte Größe

Das können Sie nach diesem Skript

– eine Messreihe vollständig und nachvollziehbar protokollieren
– die richtige Auftragung wählen (ggf. linearisieren)
– Steigung und Achsenabschnitt physikalisch deuten
– das Ergebnis mit Einheit, Fehler und Literaturwert abschließen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Warum Regression? 3
2 Das Protokoll in acht Schritten 3
3 Welche Auftragung gehört zu welchem Gesetz? 3
4 Was eine Regression liefert – und was nicht 4
5 Durchgerechnetes Beispiel: Fotozelle 4
6 Durchgerechnetes Beispiel: Doppelspalt 5
7 Durchgerechnetes Beispiel: Franck-Hertz-Kurve 5
8 Durchgerechnetes Beispiel: Dämpfung 5
9 Typische Fehler bei der Auswertung 6
10 Übungsaufgaben 6
11 Wiederholung 7

1 Warum Regression?

In fast jeder Abituraufgabe steht irgendwann: „Bestimmen Sie aus den Messwerten …“. Gemeint ist dann selten eine einzelne Rechnung, sondern der Weg

Messgröße → Diagramm → Ausgleichsgerade → Steigung → gesuchte Größe

Der Grund ist einfach: Ein einzelnes Wertepaar liefert ein Ergebnis mit großem Zufallsfehler. Viele Wertepaare plus Gerade mitteln diesen Fehler heraus – man nutzt **alle** Messungen gleichzeitig. Die Steigung ist dabei nie eine nackte Zahl, sondern hat immer eine **Einheit**, und genau diese Einheit sagt, welche Größe man in der Hand hält.

Merksatz
Grundregel: Die Steigung einer Ausgleichsgeraden ist nie das Endergebnis, sondern ein Quotient zweier Größen. Erst wenn man die Einheiten der Achsen einsetzt, sieht man, was sie bedeutet – und welche Formel man nach der gesuchten Größe umstellen muss.

2 Das Protokoll in acht Schritten

Wer diese acht Schritte einhält, kann jede Auswertungsaufgabe abarbeiten; wer einen überspringt, verliert Punkte an genau dieser Stelle.

Schritt	Was zu tun ist	Was im Heft stehen muss
1	Fragestellung und Hypothese: Welche Größe hängt von welcher ab, welcher Zusammenhang wird erwartet?	„Vermutung: U_B wächst linear mit f“ – die Formel, die das begründet
2	Messgrößen und Einheiten festlegen, Störgrößen konstant halten	Tabelle mit Spaltenkopf **und** Einheit, z. B. f in 10^{14} Hz
3	Messreihe tabellarisch erfassen, auf gleiche Stellenzahl achten	Werte, keine Zwischenrechnungen in der Tabelle
4	Auftragung wählen: y gegen x oder linearisiert (siehe Abschnitt 4)	Achsen beschriften mit Größe **und** Einheit, Maßstab angegeben
5	Ausgleichsgerade einzeichnen – nicht Punkt für Punkt verbinden	Gerade, Messpunkte als Kreuze, keine „Zickzacklinie“
6	Steigung **und** Achsenabschnitt aus zwei weit entfernten Geradenpunkten bestimmen	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$ mit Einheit, b mit Einheit
7	Steigung physikalisch deuten: Formel umstellen, Größe berechnen	Rechenweg mit Einheiten, Endergebnis mit sinnvollen signifikanten Stellen
8	Bewerten: Residuen, Ausreißer, systematische Abweichung, Vergleich mit Literaturwert	Satz zur Qualität, z. B. „Abweichung 0,7 %, innerhalb der Messgenauigkeit“

Achtung – typische Fehlerquelle
Der häufigste Punktverlust: Die Steigung wird ohne Einheit hingeschrieben und dann irgendeine Formel eingesetzt, die „passt“. Richtig ist: Einheit der Steigung hinschreiben, mit der theoretischen Steigung **vergleichen**, erst dann umstellen.

3 Welche Auftragung gehört zu welchem Gesetz?

Fast alle Schulgesetze lassen sich auf eine Gerade bringen. Diese Tabelle ist der eigentliche Kern der Auswertungsaufgaben.

Gesetz	x-Achse	y-Achse	Steigung bedeutet
$U_B = h/e \cdot f - W_A/e$	f	U_B	$h/e \to h = me$
$E_{\text{kin}} = hf - W_A$	f	E_{kin}	h direkt
$a_n = n\lambda e/d$	n	a_n	$\lambda e/d \to \lambda = md/e$
$s_n = n\lambda D/g$ (Gitter)	n	s_n	$\lambda D/g$

$T^2 = (4\pi^2)/D \cdot m$	m	T^2	$4\pi^2/D \to D$
$r = h/\sqrt{2m_e eU} \cdot a/d$	$1/U$	r^2	$(ha/d)^2/(2m_e e)$
$E_n \sim n^2$ (Kasten)	n^2	E_n	$h^2/(8m_e L^2)$
$s(t) = s_0 e^{-kt}$	t	$\ln s$	$-k \to k$, $\tau = 1/k$
$\lambda = c/f$	$1/f$	λ	c (Kontrolle)

Merksatz
Rezept zum Linearisieren: Nenne das erwartete Gesetz, stelle es so um, dass die gesuchte Größe als Faktor vor der x-Achsen-Größe steht, und wähle als y-Achse alles, was dann linear ist. Beispiel: $r \sim 1/\sqrt{U}$ ist keine Gerade – aber $r^2 \sim 1/U$ ist eine.

4 Was eine Regression liefert – und was nicht

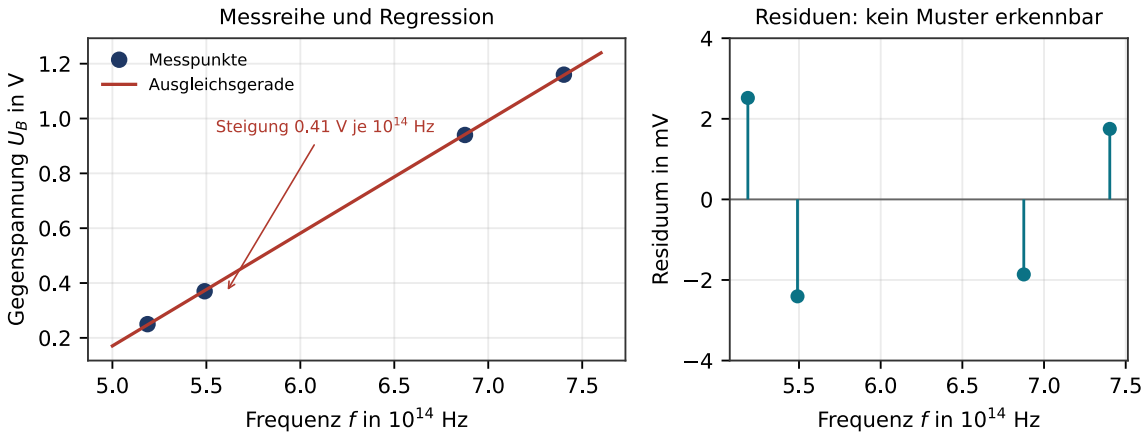


Abbildung 1: Links: vier Messpunkte der Fotozelle mit Ausgleichsgerade; die Steigung ist hier der Quotient $\Delta U_B/\Delta f$ – also h/e. Rechts: die Residuen (Abstand jedes Punktes zur Geraden). Sie liegen ohne erkennbares Muster um null; das ist das Zeichen dafür, dass eine Gerade das Messverhalten richtig beschreibt.

Aus einer Regression bekommt man vier Dinge, und alle vier gehören ins Heft:

1. **Steigung** m mit Einheit – die physikalisch auswertbare Größe.
2. **Achsenabschnitt** b mit Einheit – oft selbst eine Messgröße: bei der Fotozelle ist $-b$ die Gegenspannung, die zur Austrittsarbeit gehört.
3. **Bestimmtheitsmaß** R^2 – wie gut die Punkte zur Geraden passen. $R^2 = 0{,}999$ heißt „passt sehr gut“, sagt aber **nichts** über die Richtigkeit: Auch falsch zugeordnete Achsen können ein schönes R^2 haben.
4. **Residuen** – die Reste. Ein **Muster** in den Residuen (Bogen, Trend, Trichter) ist der Hinweis, dass das Modell nicht stimmt, auch wenn R^2 groß ist.

5 Durchgerechnetes Beispiel: Fotozelle

Messreihe (Gegenspannung bei monochromatischem Licht, Kathode aus Cäsium):

f **in** 10^{14} **Hz**	**7,4025**	**6,8761**	**5,4908**	**5,1869**
U_B in V	1,16	0,94	0,37	0,25

Schritt 1 – Hypothese. Aus $hf = W_A + eU_B$ folgt $U_B = h/e \cdot f - W_A/e$. Also ist U_B linear in f, die Steigung ist h/e.
Schritt 2 – Regression. Aus den vier Punkten ergibt sich

$$m = 4{,}11 \cdot 10^{-15}\ \text{V s} \quad b = -1{,}88\ \text{V} \quad R^2 = 0{,}99997 \tag{1}$$

Schritt 3 – Steigung deuten. Die Steigung hat die Einheit V/Hz = V s, also

$$h = m \cdot e = 4{,}11 \cdot 10^{-15}\ \text{V s} \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{C} = 6{,}59 \cdot 10^{-34}\ \text{J s} \tag{2}$$

Der Literaturwert ist $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J s; die Abweichung beträgt 0,6 % und liegt damit im Bereich dessen, was vier Messpunkte hergeben.
Schritt 4 – Achsenabschnitt deuten. $b = -W_A/e$, also

$$W_A = -b \cdot e = 1{,}88\ \text{eV} \tag{3}$$

Schritt 5 – Grenzfrequenz als Kontrolle. $U_B = 0$ bei $f_G = -b/m = 4{,}59 \cdot 10^{14}$ Hz, also $\lambda_G = c/f_G = 654$ nm. Das ist plausibel für Cäsium (Grenzwellenlänge etwa 650 nm).

Schritt 6 – Bewerten. Die Residuen liegen zwischen $-2{,}4$ und $+2{,}5$ mV, ohne Muster – die lineare Modellannahme ist also gedeckt.

6 Durchgerechnetes Beispiel: Doppelspalt

Gesucht ist die Wellenlänge. Erwartet wird $a_n = n\lambda e/d$, also eine Gerade durch den Ursprung mit der Steigung $\lambda e/d$.

n	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
a_n in mm	5,05	10,10	15,18	20,22	25,30

Regression: $m = 5{,}062$ mm je Ordnung, $b = -0{,}016$ mm, $R^2 = 1{,}0000$.

Der Achsenabschnitt ist mit 0,016 mm praktisch null – das bestätigt den Ursprung und ist ein gutes Argument im Aufsatz („die Gerade läuft innerhalb der Messgenauigkeit durch den Nullpunkt“).

$$\lambda = m \cdot \frac{g}{e} = 5{,}062 \cdot 10^{-3}\ \text{m} \cdot 0{,}250 \cdot 10^{-3}\frac{\text{m}}{2}{,}00\ \text{m} = 633\ \text{nm} \tag{4}$$

Vergleich mit dem Literaturwert des He-Ne-Lasers: 632,8 nm.

7 Durchgerechnetes Beispiel: Franck-Hertz-Kurve

Die Maxima liegen bei $U_n = n \cdot \Delta U + U_\text{K}$. Also U_n gegen n auftragen.

n	**1**	**2**	**3**	**4**
U_n in V	10,4	15,3	20,2	25,1

$m = 4{,}90$ V, $b = 5{,}50$ V, $R^2 = 1{,}0000$.

Damit ist die Anregungsenergie $\Delta E = e \cdot 4{,}90\ \text{V} = 4{,}90$ eV (Quecksilber) und die Kontaktspannung $U_\text{K} = 5{,}50$ V. Die Photonenwellenlänge der zugehörigen Emission:

$$\lambda = h\frac{c}{\Delta}E = 1239{,}8\frac{\text{eV nm}}{4}{,}90\ \text{eV} = 253\ \text{nm} \tag{5}$$

Genau diese 253 nm sind die ultraviolette Quecksilberlinie. Sie ist unsichtbar; das Leuchten, das man in der Röhre sieht, stammt von anderen Übergängen des Quecksilbers.

8 Durchgerechnetes Beispiel: Dämpfung

Bei exponentieller Abnahme ist $s = s_0 e^{-kt}$ **keine** Gerade in s–t. Aber der Logarithmus schon:

$$\ln s = \ln s_0 - kt \tag{6}$$

t **in s**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
s in m	0,100	0,082	0,067	0,055	0,045
$\ln(s/\text{m})$	$-2{,}303$	$-2{,}501$	$-2{,}703$	$-2{,}900$	$-3{,}101$

Regression: $m = -0{,}1996$ 1/s, $b = -2{,}302$, $R^2 = 0{,}99999$.

$$k = -m = 0{,}200\frac{1}{\text{s}} \quad \tau = \frac{1}{k} = 5{,}0\ \text{s} \quad s_0 = e^b = 0{,}100\ \text{m} \tag{7}$$

Der Achsenabschnitt ist hier keine Nebensache: e^b liefert die Anfangsamplitude.

> **Achtung – typische Fehlerquelle**
> **Logarithmus nur für positive Größen.** ln einer Amplitude ist zulässig, ln einer negativen Auslenkung nicht. Wer Beträge verwendet, muss das im Text sagen.

9 Typische Fehler bei der Auswertung

Fehler	Richtig
Punkte mit dem Lineal „verbinden“	Ausgleichsgerade: die Punkte streuen links und rechts gleichmäßig
Steigung ohne Einheit	Einheit aus den Achsen bilden und hinschreiben
Achsenabschnitt ignorieren	Deuten: Oft ist er selbst eine Messgröße (Austrittsarbeit, Kontaktspannung, Anfangswert)
R^2 als Beweis für Richtigkeit	R^2 sagt nur, wie geradlinig die Punkte liegen
Ausreißer stillschweigend löschen	Ausreißer benennen, begründen, sonst behalten
Extrapolation weit über den Messbereich	Nur im Messbereich auswerten oder ausdrücklich als Extrapolation kennzeichnen
Einheiten in der Tabelle weglassen	Jede Spalte bekommt im Kopf eine Einheit

10 Übungsaufgaben

Aufgabe 1 8 P.

Ein Federpendel wird mit verschiedenen Massen belastet; gemessen wird die Periodendauer.

m **in kg**	**0,10**	**0,20**	**0,30**	**0,40**	**0,50**
T in s	0,63	0,89	1,09	1,26	1,41

1. Begründen Sie, welche Auftragung eine Gerade ergibt, und geben Sie an, was die Steigung bedeutet.
2. Bestimmen Sie die Federkonstante D.
3. Beurteilen Sie die Qualität der Messung.

Lösung

Für ein Federpendel gilt $T = 2\pi\sqrt{m/D}$, also $T^2 = (4\pi^2/D)\cdot m$. Damit ist T^2 linear in m; die Steigung ist $4\pi^2/D$. Regression von T^2 gegen m:

$$m_{\text{Reg}} = 3{,}98\,\frac{\text{s}^2}{\text{kg}} \quad b = -0{,}003\,\text{s}^2 \quad R^2 = 0{,}99999 \tag{8}$$

$$D = 4\frac{\pi^2}{m_{\text{Reg}}} = 39{,}\frac{48}{3}{,}98\,\frac{\text{s}^2}{\text{kg}} = 9{,}9\,\frac{\text{N}}{\text{m}} \tag{9}$$

Der Achsenabschnitt ist innerhalb der Messgenauigkeit null – die Gerade geht durch den Ursprung, wie es die Theorie verlangt. Die Residuen sind kleiner als 0,01 s², das Modell ist also gut gedeckt. Ein systematischer Fehler (z. B. federeigene Masse) würde sich als **positive** Abweichung bei kleinen Massen zeigen; dafür ist die Streuung hier zu klein, um ihn nachzuweisen.

Aufgabe 2 8 P.

In einer Elektronenbeugungsröhre wird der Radius des inneren Rings bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen gemessen ($a = 0{,}135$ m Abstand Graphit–Schirm).

U **in kV**	**3,0**	**4,0**	**5,0**	**6,0**
r in mm	14,2	12,3	11,0	10,0

1. Zeigen Sie, dass r^2 linear in $1/U$ ist, und geben Sie die Bedeutung der Steigung an.
2. Bestimmen Sie daraus den Netzebenenabstand d.

Lösung

Aus $r = \lambda a/d$ und $\lambda = h/\sqrt{2m_e eU}$ folgt

$$r^2 = \frac{\left(h\frac{a}{d}\right)^2}{2m_e e}\cdot\frac{1}{U} \tag{10}$$

Also ist r^2 linear in $1/U$ mit der Steigung $M = (ha/d)^2/(2m_e e)$; daraus $d = ha/\sqrt{2m_e e M}$.
Regression: $M = 0{,}6086\,\mathrm{m^2\ V}$, $R^2 = 0{,}99995$.

$$d = 1{,}226 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{m\ V^{1/2}} \cdot 0{,}135\,\frac{\mathrm{m}}{\sqrt{0{,}6086\,\mathrm{m^2\ V}}} = 2{,}12 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m} \tag{11}$$

$d \approx 0{,}212$ nm. Das ist der für Graphit erwartete Wert (etwa 0,21 nm), womit die de-Broglie-Beziehung bestätigt ist.

11 Wiederholung

Merkpunkt	Inhalt
Kette	Messgröße → Diagramm → Ausgleichsgerade → Steigung mit Einheit → gesuchte Größe
Linearisieren	Gesetz so umstellen, dass die gesuchte Größe als Faktor erscheint
Beispiele	T^2 statt T; r^2 gegen $1/U$; $\ln s$ gegen t
Steigung deuten	Einheit der Steigung mit der theoretischen Steigung vergleichen
Achsenabschnitt	Oft selbst eine Messgröße; immer deuten
Qualität	Residuen ohne Muster ← Modell passt, Muster ← Modell falsch